

Notation :

- On note U_n au lieu de $U(n)$ l'image de n par U .
- U_n se lit "U indice n" ou simplement " U_n ".
- La suite U se note $(U_n)_{n \in \mathbb{I}}$ ainsi les images des entiers $0; 1; 2; 3; \dots$ se notent respectivement $U_0; U_1; U_2; \dots$
- $U_0; U_1; U_2; \dots$ sont appelés les termes de la suite.
- Si U_0 existe, il sera appelé le 1^{er} terme de la suite.

☞ **Exemple 5.1.2**

Soit la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $U_n = \frac{2n}{n+1}$. Calculer les 4 premiers termes de la suite.

Corrigé

$$\begin{aligned} \text{Pour } n = 0 \text{ on a : } U_0 &= \frac{2 \times 0}{0 + 1} = 0 \\ \text{Pour } n = 1 \text{ on a : } U_1 &= \frac{2 \times 1}{1 + 1} = 1 \\ \text{Pour } n = 2 \text{ on a : } U_2 &= \frac{2 \times 2}{2 + 1} = \frac{4}{3} \\ \text{Pour } n = 3 \text{ on a : } U_3 &= \frac{2 \times 3}{3 + 1} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Remarque 5.1.1

- U_n traduit le terme général de la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{I}}$.
- Si $a \in \mathbb{N}$ et on a la suite $(U_n)_{n \geq a}$ alors U_a est le premier terme de la suite.
- Si $a \in \mathbb{N}$ et on a la suite $(U_n)_{n > a}$ alors U_{a+1} est le premier terme de la suite.

5.1.1 Suite définie par une forme explicite

On dit qu'une suite est définie d'une manière explicite si on peut calculer un terme quelconque sans connaître les autres.

☞ **Exemple 5.1.3** La suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $U_n = \sqrt{n^2 + 1}$ est définie de manière explicite.

5.1.2 Suite définie par une formule de récurrence

Activité 5.1.2.1

Soit (U_n) la suite définie par
$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = 3U_n + 1 \end{cases}$$

Calculer les 4 premiers termes de la suite.

Corrigé

On a $U_0 = 1$.

Pour $n = 0$ on a : $U_{0+1} = 3U_0 + 1 \Rightarrow U_1 = 3U_0 + 1 = 3 \times 1 + 1 = 4 \Rightarrow U_1 = 4$

Pour $n = 1$ on a : $U_{1+1} = 3U_1 + 1 \Rightarrow U_2 = 3U_1 + 1 = 3 \times 4 + 1 = 13 \Rightarrow U_2 = 13$

Pour $n = 2$ on a : $U_{2+1} = 3U_2 + 1 \Rightarrow U_3 = 3U_2 + 1 = 3 \times 13 + 1 = 40 \Rightarrow U_3 = 40$.

On sait que chaque terme de cette suite se déduit à partir du terme précédent. Une telle suite est dite définie par récurrence.

5.2 Monotonie d'une suite

5.2.1 Suite croissante-Suite décroissante

Définition 5.2.1 Une suite $(U_n)_{n \geq n_0}$ est dite :

- **croissante** si $\forall n \geq n_0$ on a $U_{n+1} \geq U_n$ (ou bien $U_{n+1} - U_n \geq 0$).
- **décroissante** si $\forall n \geq n_0$ on a $U_{n+1} \leq U_n$ (ou bien $U_{n+1} - U_n \leq 0$).
- **constante** si $\forall n \geq n_0$ on a $U_{n+1} = U_n$ (ou bien $U_{n+1} - U_n = 0$).

Une suite est dite **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

NB : Les inégalités peuvent être strictes et dans ce cas on dira que la suite est **strictement croissante** ou **strictement décroissante**

Remarque 5.2.1 Pour étudier les variations de (U_n) on peut étudier le signe de $U_{n+1} - U_n$.

Exemple 5.2.1

Etudier la monotonie des suites suivantes :

a) (U_n) la suite définie par $U_n = 3n + 2$.

b) (V_n) la suite définie par
$$\begin{cases} V_0 = 0 \\ V_{n+1} = \sqrt{6 + V_n} \end{cases} \text{ avec } V_n \in [0; 3]$$

Corrigé

a) $U_n = 3n + 2$. Calculons $U_{n+1} - U_n$. On a : $U_{n+1} - U_n = 3(n+1) + 2 - 3n - 2 = 3 > 0$ donc la suite (U_n) est strictement croissante.

b) Calculons $V_{n+1} - V_n$. On a :

$$\begin{aligned} V_{n+1} - V_n &= \sqrt{6 + V_n} - V_n \\ &= \frac{6 + V_n - V_n^2}{\sqrt{6 + V_n} + V_n} \end{aligned}$$

Cherchons le signe de $6 + V_n - V_n^2$. Posons $6 + V_n - V_n^2 = 0$. $\Delta = 25$ donc $V_{n1} = 3$ et $V_{n2} = -2$. D'où le tableau de signe suivant :

V_n	$-\infty$	-2	0	3	$+\infty$
$6 + V_n - V_n^2$	-	+	+	+	-
$V_{n+1} - V_n$	-	+	+	+	-

On a $V_{n+1} - V_n \geq 0$, $\forall V_n \in [0; 3]$ donc (V_n) est croissante.

Remarque 5.2.2 Si $U_n = f(n)$ alors $(U_n)_{n \geq a}$ a les mêmes variations que f sur $[a; +\infty[$

Exemple 5.2.2 Soit $(U_n)_{n \geq 3}$ la suite de terme général $U_n = \frac{n-1}{n-2}$

Remarque 5.2.3 Si Tous les termes de la suite (U_n) sont tous positifs, pour déterminer sa monotonie, il suffit de comparer $\frac{U_{n+1}}{U_n}$ avec 1.

- Si $\frac{U_{n+1}}{U_n} > 1$ alors (U_n) est strictement croissante ;
- Si $\frac{U_{n+1}}{U_n} < 1$ alors (U_n) est strictement décroissante ;

☞ **Exemple 5.2.3** $U_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$.

Théorème 5.2.1 Si $U_{n+1} = f(U_n)$, on peut raisonner par récurrence en utilisant les variations de f .

- Si $U_1 > U_0$ et f est croissante alors (U_n) est croissante ;
- Si $U_1 < U_0$ et f est décroissante alors (U_n) est décroissante ;
- Si f est décroissante alors (U_n) n'est ni croissante ni décroissante ;

☞ **Exemple 5.2.4** Soit (U_n) la suite définie par
$$\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = \sqrt{2 + U_n} \end{cases}$$

5.2.2 Suite périodique

Définition 5.2.2 On dit qu'une suite $(U_n)_{n \in I}$ est périodique s'il existe un entier naturel non nul p tel que : $\forall n \in I$ on ait $U_{n+p} = U_n$.

☞ **Exemple 5.2.5** La suite définie par $U_n = (-1)^n$ est périodique de période de période 2 par : $U_{n+2} = (-1)^{n+2} = (-1)^n \times (-1)^2 = (-1)^n = U_n$.

5.2.3 Suite majorée-suite minorée-minorée bornée

Définition 5.2.3

- Une suite $(U_n)_{n \in I}$ est dite majorée s'il existe un réel M tel que $\forall n \in I : U_n \leq M$.
Le réel M est appelé un majorant de la suite (U_n) .
- Une suite $(U_n)_{n \in I}$ est dite minorée s'il existe un réel m tel que $\forall n \in I : U_n \geq m$.
Le réel m est appelé un minorant de la suite (U_n) .
- Une suite $(U_n)_{n \in I}$ est dite bornée si elle est à la fois minorée et majorée c'est-à-dire s'il existe deux réels m et M tels que $\forall n \in I : m \leq U_n \leq M$.

☞ **Exemple 5.2.6**

Soit (U_n) la suite de terme générale $U_n = \frac{n+1}{n+2}$. Montrer que :

- U_n est minorée par 0.
- U_n est majorée par 1.
- U_n est bornée.

Corrigé

5.3 Principe du raisonnement par récurrence

Soit à démontrer une proposition $(\mathcal{P}_n)$ dépendant d'un entier naturel n .

• On vérifie d'abord que la proposition est vraie au premier rang i.e à la plus petite indice ;

- On suppose qu'elle est vraie au rang n ;
- On montre qu'elle est vraie au rang $n + 1$;

conclusion : On dit que la propriété est **héréditaire** c'est-à-dire elle est vraie quelque soit n .

☞ Exemple 5.3.1

1. Soit (U_n) la suite définie par
$$\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 3 \end{cases}$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}; U_n \leq 6$.

2. Montrer que $\forall n \geq 1 : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

5.4 Convergence d'une suite

Définition 5.4.1

- Une suite (U_n) est dite **convergente** s'il existe un réel l tel que $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = l$.
- Si la limite n'existe pas alors on dit que (U_n) est une suite **divergente**

On retrouve toutes les propriétés des opérations sur les limites.

Théorème 5.4.1
$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = l \\ \forall n \in \mathbb{N}, U_n \geq 0 \end{cases} \implies l \geq 0$$

Théorème 5.4.2
$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = l \\ \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = l' \\ U_n \leq V_n \end{cases} \implies l \leq l'$$

Théorème 5.4.3
$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = l \\ \lim_{n \rightarrow \infty} W_n = l \\ U_n \leq V_n \leq W_n \end{cases} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = l$$

Théorème 5.4.4
$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = 0 \\ |U_n - l| \leq V_n \end{cases} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = l$$

Théorème 5.4.5 Soient $(U_n), (V_n)$ deux suites.

$$\begin{cases} U_n \leq V_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = -\infty \end{cases} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = -\infty$$

$$\begin{cases} U_n \geq V_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = +\infty \end{cases} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = +\infty$$

Théorème 5.4.6 *Toute suite convergente est bornée mais la réciproque n'est pas vraie en général.*

Théorème 5.4.7 (de la convergence monotone)

- Toute suite croissante et majorée est convergente.
- Toute suite décroissante et minorée est convergente.

☞ **Exemple 5.4.1** Étudier la convergence des suites (U_n) définies par :

a) $U_n = \frac{-3n^2 + 4n - 1}{n^3 + 1}$; b) $U_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$; c) $U_n = \frac{2 + \sin n}{n^2}$

5.5 Suite du type $U_{n+1} = f(U_n)$

5.5.1 Représentation des premiers termes

Activité 5.5.1.1 Soit (U_n) la suite définie par
$$\begin{cases} U_0 = \frac{1}{2} \\ U_{n+1} = \sqrt{2 + U_n} \end{cases}$$

1. Représenter les 4 premiers termes de la suite.
2. Que peut-on conjecturer.

Corrigé

1. Le plan est muni du repère (O, I, J) . Soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction $f(x) = \sqrt{2 + x}$ et Δ la droite d'équation $y = x$.

Construction de U_1

Soit M_0 le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse $U_0 = \frac{1}{2}$; l'ordonnée de M_0 est $U_1 = f(U_0)$.

Soit P_0 le point de (Δ) d'ordonnée U_1 ; l'abscisse de P_0 est U_1 .

Construction de U_2

Soit M_1 le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse U_1 ; l'ordonnée de M_1 est $U_2 = f(U_1)$.

Soit P_1 le point de (Δ) d'ordonnée U_2 ; l'abscisse de P_1 est U_2 .

Cette méthode permet une construction, de proche en proche sur l'axe (OI) , des termes d'une suite définie par une formule de récurrence. 2. D'après le graphique, on peut conjecturer que lorsque n prend des valeurs de plus en plus grandes, U_n s'approche de l , donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = l$.

5.5.2 Limites éventuelles

Théorème 5.5.1 Si (U_n) est une suite convergente vers l et f une fonction continue en l . Sachant que $U_{n+1} = f(U_n)$ alors l vérifie l'équation $f(l) = l$.

☞ **Exemple 5.5.1** Soit (U_n) la suite définie par
$$\begin{cases} U_0 = \frac{1}{2} \\ U_{n+1} = \sqrt{2 + U_n} \end{cases}$$

1. Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 0 \leq U_n \leq 2$.
2. Montrer que $\forall U_n \in [0; 2]$ on a : $U_{n+1} \in [0; 2]$ ($f([0; 2]) \subset [0; 2]$).
3. Montrer que la suite (U_n) est croissante.
4. En déduire que (U_n) converge vers un réel à déterminer.

Exercice d'application 5.5.1

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{2} \ln(1 + e^{-x})$.
 - a. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet dans $\mathbb{R}$ une unique solution α et que $0 < \alpha < 1$.
 - b. Montrer que pour tout $x \geq 0$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{4}$.
 - c. En déduire que pour tout $x \geq 0$, $|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{4}|x - \alpha|$.
2. Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$
 - a. Montrer que la suite (u_n) est décroissante et que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n \geq 0$.
 - b. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4}|u_n - \alpha|$.
 - c. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$.
 - d. En déduire que la suite (u_n) converge puis déterminer sa limite.
 - e. Déterminer le plus petit entier p tel que $|u_p - \alpha| \leq 10^{-6}$. Que représente α pour U_p ?

5.5.3 Suites adjacentes

Définition 5.5.1 Deux suites (U_n) et (V_n) sont dites adjacentes ssi

$$\begin{cases} U_n \leq V_n \\ (U_n) \text{ croissante} \\ (V_n) \text{ décroissante} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n \end{cases}$$

5.6 Suites usuelles

5.6.1 Suite arithmétique

Définition 5.6.1 Une suite (U_n) est dite arithmétique s'il existe une constante réelle (ou complexe) r telle que $U_{n+1} - U_n = r$ ou $U_{n+1} = U_n + r$.

Le nombre réel r ainsi défini est appelé la **raison** de la suite.

Exemple 5.6.1 Soit (U_n) la suite définie par $U_n = 7n + 3$. Montrer que (U_n) est une suite arithmétique.

5.6.2 Expression de U_n en fonction de n

Soit (U_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme U_0 . On a alors :
 $U_{n+1} - U_n = r \Leftrightarrow U_{n+1} = U_n + r$.

$$\begin{cases} U_1 - U_0 = r \\ U_2 - U_1 = r \\ U_3 - U_2 = r \\ \vdots \\ U_n - U_{n-1} = r \end{cases}$$

En faisant la somme des égalités membre à membre et en simplifiant, on obtient :
 $U_n - U_0 = nr \Leftrightarrow \boxed{U_n = U_0 + nr}$

Propriété 5.6.1 Soit (U_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme U_0 .
 On a : $U_n = U_0 + nr$; $U_n = U_1 + (n-1)r$.

De manière général on a : $\boxed{U_n = U_p + (n-p)r}$.

☞ **Exemple 5.6.2** Soit (U_n) une suite arithmétique de raison 3. Dans chacun des cas ci-dessous, exprimer U_n en fonction de n .

- a) le 1^e terme est $U_0 = 2$;
- b) le 1^e terme est $U_1 = 5$;
- d) le 1^e terme est $U_3 = 6$;

☞ **Exemple 5.6.3** Soit une suite arithmétique de 1^e terme U_0 et de raison r telle que le 5^e terme est -26 et le 11^e terme est 30 . Déterminer U_0 , r et le 30^e terme.

5.6.3 Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique

Propriété 5.6.2

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ on a : } 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Preuve 5.6.1 Posons $S = 1 + 2 + 3 + \dots + n$

$$\begin{aligned} S &= 1 + 2 + 3 + \dots + (n-2) + (n-1) + n \\ S &= n + (n-1) + (n-2) + \dots + 3 + 2 + 1 \\ 2S &= (n+1) + (n+1) + (n+1) + \dots + (n+1)(n+1) + (n+1) \\ 2S &= n(n+1) \Leftrightarrow S = \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

Propriété 5.6.3

Soit (U_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme U_0 .

- $U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n = (n+1) \left(\frac{U_0 + U_n}{2} \right)$.
- $U_1 + U_2 + \dots + U_n = n \left(\frac{U_1 + U_n}{2} \right)$.
- $U_p + U_{p+1} + \dots + U_n = (n-p+1) \left(\frac{U_p + U_n}{2} \right)$.

$$\boxed{STCSA = \text{nombre de termes} \left(\frac{\text{Premier terme} + \text{Dernier terme}}{2} \right)}$$

avec nombre de termes = indice du dernier terme - indice du premier + 1

Preuve 5.6.2 (U_n) une suite arithmétique de raison r et de premier terme U_0 . On a :

$$S = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_{n-1} + U_n.$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, U_n = U_0 + nr$$

$$\begin{cases} U_0 = U_0 \\ U_1 = U_0 + r \\ U_2 = U_0 + 2r \\ \vdots \\ U_n = U_0 + nr \end{cases}$$

En faisant la somme des égalités membre à membre $S = (n+1)U_0 + r + 2r + 3r + \dots + nr$

$$\begin{aligned} S &= (n+1)U_0 + r + 2r + 3r + \dots + nr \\ &= (n+1)U_0 + r(1 + 2 + 3 + \dots + n) \\ &= (n+1)U_0 + r(1 + 2 + 3 + \dots + n) \\ &= (n+1)U_0 + r \frac{n(n+1)}{2} \\ &= (n+1) \left[U_0 + \frac{nr}{2} \right] \\ &= (n+1) \left[\frac{2U_0 + nr}{2} \right] \\ &= (n+1) \left[\frac{U_0 + U_0 + nr}{2} \right] \\ &= (n+1) \left[\frac{U_0 + U_n}{2} \right] \end{aligned}$$

Exemple 5.6.4

Soit (U_n) la suite définie par $U_n = 2n + 5$ et $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$.

1. Montrer que (U_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme.
2. Exprimer S_n en fonction n .

Remarque 5.6.1 Trois réels a , b et c dans cet ordre sont en progression arithmétique

ssi $b = \frac{a+c}{2}$.

La raison de cette suite est $r = b - a = c - b$

5.6.4 Suite géométrique

Définition 5.6.2 La suite $(V_n)_{n \in \mathbb{I}}$ est dite **géométrique** s'il existe une constante q telle que $\frac{V_{n+1}}{V_n} = q$ ou $V_{n+1} = qV_n$. Le nombre réel (ou complexe) ainsi défini est appelé la raison de la suite.

Exemple 5.6.5 Soit $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $V_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$. Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme

5.6.5 Expression de U_n en fonction de n

Soit (V_n) une suite arithmétique de raison q et de premier terme V_0 . On a alors :

$$\frac{V_{n+1}}{V_n} = q.$$

$$\begin{cases} \frac{V_1}{V_0} = q \\ \frac{V_2}{V_1} = q \\ \frac{V_3}{V_2} = q \\ \vdots \\ \frac{V_n}{V_{n-1}} = q \end{cases}$$

En faisant le produit des égalités membre à membre et en simplifiant, on obtient :

$$V_n = V_0 q^n$$

Propriété 5.6.4 Soit (V_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme V_0 . On a alors : $V_n = V_0 q^n$; $V_n = V_1 q^{n-1}$.

De manière générale on a : $V_n = V_p q^{n-p}$

Exemple 5.6.6 1) Soit (V_n) une suite géométrique de raison $\frac{5}{4}$. Dans chacun des cas ci-dessous, exprimer V_n en fonction de n .

a) le 1^{er} terme est $V_0 = 2$;

b) le 1^{er} terme est $V_5 = 3$;

2) Soit $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $W_n = 5^{-n}$. Montrer que (W_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

5.6.6 Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique

Propriété 5.6.5 Soit $q \in \mathbb{R} - \{1\}$, on a :

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Preuve 5.6.3 Posons $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^n$

$$\begin{aligned} S &= 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} + q^n \\ -qS &= -q - q^2 - \dots - q^n - q^{n+1} \end{aligned}$$

En faisant la somme des égalités membre à membre et en simplifiant on obtient

$$S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Propriété 5.6.6 Soit (V_n) une suite géométrique de raison q et de premier terme V_0 . On a alors :

$$\bullet V_0 + V_1 + V_2 + \dots + V_n = V_0 \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right)$$

- $V_1 + V_2 + \dots + V_n = V_1 \left(\frac{1 - q^n}{1 - q} \right)$
- $V_p + V_{p+1} + \dots + V_n = V_p \left(\frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \right)$
- $STCSG = Premierterme \left(\frac{1 - q^{nombre\ de\ termes}}{1 - q} \right)$

Preuve 5.6.4 (V_n) est une suite géométrique de raison q et de premier terme V_0 . On a alors : $V_n = V_0 q^n$

$$\begin{aligned} V_0 + V_1 + V_2 + \dots + V_n &= V_0 q + V_0 q^2 + V_0 q^3 + \dots + V_0 q^n \\ &= V_0 (1 + q + q^2 + \dots + q^n) \\ &= V_0 \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right) \end{aligned}$$

Remarque 5.6.2 Trois réels a , b et c dans cet ordre sont en progression géométrique ssi $\boxed{b^2 = ac}$.

La raison de cette suite est $\boxed{q = \frac{b}{a} = \frac{c}{b}}$

5.6.7 Convergence d'une suite géométrique

Théorème 5.6.1

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{si } |q| < 1 \\ +\infty & \text{si } q > 1 \\ n'existe\ pas & \text{si } q \leq -1 \end{cases}$$

☞ **Exemple 5.6.7** $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{3}{4}\right)^n = 0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} (-4)^n$ n'existe pas ; $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{3}\right)^n = +\infty$

☞ **Exercice d'application 5.6.1** Soit la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} U_0 = 6 \\ U_{n+1} = \frac{1}{5}U_n + \frac{4}{5} \end{cases}$$

1. On pose $V_n = U_n - 1$. Démontrer que (V_n) est une suite géométrique.
2. Exprimer V_n puis U_n en fonction de n .
3. On pose $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$ et $T_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$. Exprimer S_n puis T_n en fonction de n .
4. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$.

☞ **Exercice d'application 5.6.2**

1. Soit f la fonction définie par $f(x) = e^{2x} - 1$.
 - a) Etudier les variations de f .
 - b) Démontrer que sur $\left[-1; -\frac{3}{4}\right]$, l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution λ .

- c) Montrer que pour tout x de l'intervalle $\left[-1; -\frac{3}{4}\right]$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.
2. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$
- a) Démontrer par récurrence que pour tout n , $-1 \leq u_n \leq -\frac{3}{4}$.
- b) Montrer que pour tout n , on a : $|u_{n+1} - \lambda| \leq \frac{1}{2} |u_n - \lambda|$.
- c) En déduire que $|u_n - \lambda| \leq \frac{1}{2^{n+2}}$.
- d) Etudier la convergence de la suite (u_n) .
- e) Déterminer le plus petit entier p tel que $|u_p - \lambda| \leq 10^{-3}$.

☞ **Exercice d'application 5.6.3** (BAC 1999 S2)

Soit (U_n) la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}$, $U_n = e^{1 - \frac{n}{2}}$.

- a. Montrer que (U_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
b. Justifier que la suite (V_n) définie par $V_n = \ln U_n$ est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme.
- On pose $S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$ et $P_n = U_0 U_1 U_2 \times \dots \times U_n$.
a. Exprimer S_n et P_n en fonction de n .
b. Calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$.

☞ **Exercice d'application 5.6.4** (BAC 2008 S2)

Soit $a = -i - 1$ et (z_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} z_0 = 0 \quad \text{et} \quad z_1 = i \\ z_{n+1} = (1 - i)z_n + az_{n-1}, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

- Déterminer z_1 et z_2 sous forme algébrique.
- Soit (U_n) la suite définie par $U_n = z_{n+1} - z_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
a. Déterminer U_0 et U_1
b. Démontrer que (U_n) est une suite géométrique de raison a .
c. Exprimer U_n en fonction de n et a .
- Soit $S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$.
Exprimer S_n en fonction de z_n . En déduire que $z_n = -1 + (1 + i)^n$

☞ **Exercice d'application 5.6.5** Soit (U_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \frac{2U_n - 1}{2U_n + 5} \end{cases}$$

On se propose d'étudier la suite (U_n) par deux méthodes.

Première méthode

- Justifier que $U_n \geq -\frac{1}{2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
- Etudier le sens de variation de (U_n) .
- En déduire que la suite (U_n) converge et déterminer sa limite.

Deuxième méthode

Soit (V_n) la suite définie par : $V_n = \frac{2U_n + 1}{U_n + 1}$.

- Démontrer que (V_n) est une suite géométrique.

2. Exprimer V_n puis U_n en fonction de n .
3. En déduire la convergence de U_n .

☞ **Exercice d'application 5.6.6** On considère les suites (U_n) et (V_n) définies par :

$$\begin{cases} U_0 = e^3 \\ U_{n+1} = e\sqrt{U_n} \quad \text{et} \quad V_n = \ln(U_n) - 2 \end{cases}$$

1. Calculer U_1 et V_1 .
2. Démontrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
3. Exprimer V_n puis U_n en fonction de n .
4. Etudier la convergence des suites U_n et (V_n) .

Cours Terminale S2

6.1 Définition et Propriétés

Définition 6.1.1 Soit f une fonction continue sur un intervalle I , a et b étant deux réels de I . Soit F une primitive de f sur I . On appelle **intégrale** (ou **somme**) de f entre a et b , le réel noté $\int_a^b f(x)dx$ est défini par :

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

- $\int_a^b f(x)dx$ se lit "intégrale de a à b de $f(x)dx$ "

☞ **Exemple 6.1.1** Calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_0^1 (x^2 + x + 3)dx ; J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin x dx ; K = \int_1^2 \frac{e^x}{1 + e^x} dx ; L = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x dx$$

Remarque 6.1.1

- $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du = \dots$
- F est une primitive de $f \Leftrightarrow F(x) = \int f(x)dx$

Propriété 6.1.1 Soient f et g deux fonctions continues sur $[a; b]$. α et β sont deux réels.

Relation de Chasles

- $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$
- $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$

Linéarité

- $\int_a^b \alpha f(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx$
- $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

Inégalité et intégrale

- Si $\forall x \in [a; b], f(x) \leq g(x)$ alors $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

☞ **Exemple 6.1.2** Calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_2^3 3x^2 dx ; J = \int_0^2 |x - 1| dx ;$$